

Стохастический интеграл Ито

В этой лекции мы определяем известный стохастический интеграл: Интеграл Ито. Как мы увидим, к интегралу Ито естественно приходят в попытке записать более общие дифференциальные уравнения, включающие в себя случайные процессы.

8.1 Дифференциальные уравнения с “шумом”

Рассмотрим классическую задачу Коши из курса обыкновенных дифференциальных уравнений:

$$\frac{dX}{dt} = b(t, X(t)), \quad X : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad X(0) = x_0.$$

Её решение – это некоторая траектория $X(t)$, такая что она начинается в x_0 , так как $X(0) = x_0$. Не секрет, что такие уравнения часто встречаются в физике, а также во многих других областях. Тем не менее, подобные модели обладают естественным ограничением: часто правая часть *идеальна*. Но что делать, если, например, в динамике полёта самолёта нужно учесть ветер? Очевидно, что подобные эффекты не вполне понятно, как описать в силу их хаотичности. Второе важное ограничение – это теорема о существовании решения, которая требует непрерывности правой части, а для единственности требует ещё липшицевости (по X). Таким образом, не всякая функция хорошо подойдёт для модели на основе обыкновенного дифференциального уравнения.

Давайте попробуем посмотреть на эту задачу с несколько эвристической точки зрения, что если мы просто добавим случайный шум?

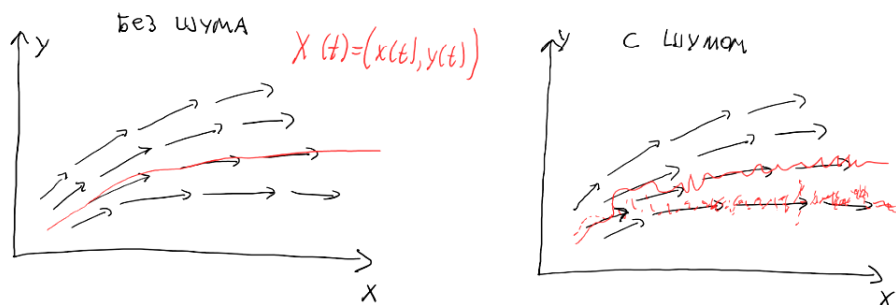


Рис. 8.1: Случайный шум меняет векторное поле и, соответственно, траектории.

$$\frac{dX}{dt} = b(t, X_t) + \sigma(t, X_t) \cdot \xi_t,$$

где $(\xi_t)_{\mathbb{R}_+}$ – это некоторый случайный процесс на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ (соответственно $(X_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ тоже будет случайным процессом). Мы использовали также функцию $\sigma : \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ для добавления шума некоторой вариативности. Какие естественные практические предположения мы могли бы сделать насчёт шума? К примеру, такие:

1. ξ_{t_1} и ξ_{t_2} независимы для любых $t_1 \neq t_2$;
2. Процесс ξ стационарен в узком смысле;
3. $\mathbb{E}[\xi_t] = 0$.

Процесс белого гауссовского шума ξ_t подошёл бы, но, к сожалению, он не обладает непрерывными траекториями и, следовательно, у нас проблема с существованием решения. Оказывается, вообще не бывает нетривиального процесса ξ с непрерывными траекториями и свойствами 1-3.

Утверждение 8.1. *Если выполнены свойства (1)-(3), то вероятность того, что траектория будет непрерывна в счётном числе точек равна 0, за исключением случая, когда $\xi_t = 0$ почти наверное.*

▷ Эта задача немного похожа на задачу про разрывность белого шума из первых лекций. Сейчас однако ничего не известно про распределение ξ_t , поэтому мы используем такой подход: если процесс ξ имеет непрерывные траектории, то процесс

$$\xi_t^{(N)} = \begin{cases} N, & \xi_t > N, \\ \xi_t, & \xi_t \in [-N, N], \\ -N, & \xi_t < -N \end{cases}$$

тоже будет иметь непрерывные траектории. Заметим, что этот процесс обладает дисперсией и кроме того

$$\text{Var} [\xi_t^{(N)} - \xi_s^{(N)}] = 2\text{Var} [\xi_t^{(N)}] > 0,$$

если только не $\xi_t = 0$ почти наверное. Покажем, что траектория с ненулевой вероятностью имеет разрыв в точке t_0 , тогда и изначальный процесс тоже будет его иметь. Рассмотрим подпоследовательность $\{t_k\} \rightarrow t_0$, последовательность $\xi_{t_k}^{(N)}$ сходится почти наверное к $\xi_{t_0}^{(N)}$ тогда и только тогда, когда для всех $\varepsilon > 0$

$$P \left(\limsup_{k \geq n} |\xi_{t_k}^{(N)} - \xi_{t_0}^{(N)}| > \varepsilon \right) = 0.$$

Предел берётся поточечно и всегда есть. Этот критерий удобен тем, что мы можем проанализировать предельную величину под вероятностью с помощью леммы Фату:

$$\mathbb{E} \left[\left(\limsup_{k \geq n} |\xi_{t_k}^{(N)} - \xi_{t_0}^{(N)}| \right)^2 \right] = \mathbb{E} \left[\limsup_{k \geq n} |\xi_{t_k}^{(N)} - \xi_{t_0}^{(N)}|^2 \right] \geq \limsup_{k \geq n} \mathbb{E} [|\xi_{t_k}^{(N)} - \xi_{t_0}^{(N)}|^2] = 2\text{Var} [\xi_{t_0}^{(N)}] > 0.$$

Следовательно, вероятность не может быть нулевой ни для какой подпоследовательности и

$$P\left(\omega \in \Omega : \lim_{t \rightarrow t_0} \xi_t^{(N)}(\omega) = \xi_{t_0}^{(N)}(\omega)\right) < 1.$$

В силу независимости, вероятность того, что хотя бы в счётном числе точек функция будет непрерывна одновременно равна нулю. $\square$

Давайте теперь посмотрим на задачу со стороны дискретной модели – попробуем обойти эти тонкие вопросы. Зададим конечный набор времён $t_0 = 0, t_1, \dots, t_{N-1} = T \in \mathbb{R}_+$ и запишем явный метод Эйлера (аппроксимируем производную конечной разностью); добавив в него шумовой член, мы получим вполне понятную модель в дискретном времени:

$$X_{t_{k+1}} = X_{t_k} + b(t_k, X_{t_k})\Delta t_k + \sigma(t_k, X_{t_k})Y_k\Delta t_k, \quad (8.1)$$

где $\Delta t_k := t_{k+1} - t_k$. Рассмотрим поближе $Y_k\Delta t_k$: давайте введём процесс W_{t_k} как

$$W_{t_{k+1}} = W_{t_k} + Y_k\Delta t_k, \quad W_{t_0} = 0.$$

Мы выше предполагали, что шумы $Y_k\Delta t_k$ должны быть независимыми и стационарными в узком смысле. Для процесса W требования для шума означают, что

1. W имеет независимые приращения;
2. Приращения W стационарны в узком смысле;
3. Приращения имеют нулевое матожидание.

Один из процессов в непрерывном времени $(W_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$, который удовлетворяет этим свойствам и имеет непрерывные траектории, – это хорошо известный нам Винеровский процесс. Перепишем (8.1) с этой новой информацией и избавимся от процесса ξ :

$$X_{t_{k+1}} = X_{t_k} + b(t_k, X_{t_k})\Delta t_k + \sigma(t_k, X_{t_k})\Delta W_k, \quad \Delta W_k = W_{t_{k+1}} - W_{t_k}. \quad (8.2)$$

Эти уравнения мы можем переписать в виде сумм:

$$X_{t_{k+1}} = X_{t_0} + \sum_{j=0}^k b(t_j, X_{t_j})\Delta t_j + \sum_{j=0}^k \sigma(t_j, X_{t_j})\Delta W_j. \quad (8.3)$$

Вопрос теперь состоит в следующем: если уменьшать шаг дискретизации Δt , то кажется, что мы получим интегральное уравнение

$$X_t = X_{t_0} + \int_0^t b(t, X_t)dt + \int_0^t \sigma(t, X_t)dW_t. \quad (8.4)$$

С первым интегралом понятно: он возникал и в обыкновенных дифференциальных уравнениях (интегральное уравнение без второго интеграла называется *уравнением Вольтерра*). Что такое второй интеграл? Поскольку мы говорим о случайных величинах, то в каком смысле можно показать его существование? На этот вопрос есть разные ответы, но мы рассмотрим один очень популярный.

8.2 Первая попытка: простые функции

Итак, фиксируем вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ и непрерывную модификацию Винеровского процесса W , начинающегося в нуле. Мы хотим определить интеграл типа

$$\int_S^T f(t, \omega) dW_t(\omega)$$

для каких-то подходящих (определим чуть позже) функций $f : \mathbb{R}_+ \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. По некоторой аналогии с интегралами Лебега и Римана, мы можем сначала определить интеграл в кавычках для *простых функций*, которые зададим следующим образом. Фиксируем некоторое разбиение отрезка $[S, T]$ состоящее из точек $t_0 = S, t_1, \dots, t_{N-1} = T$. Простой функцией (см. Рис. 8.2) назовём функцию $\phi : \mathbb{R}_+ \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ вида

$$\phi(t, \omega) = \sum_{j=0}^{N-1} e_j(\omega) \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t).$$

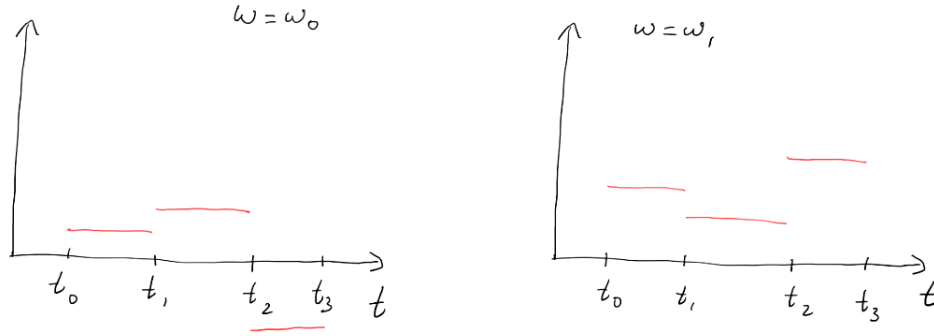


Рис. 8.2: Простые функции при фиксированном $\omega \in \Omega$ кусочно константные по времени

Для простых функций интеграл можно определить, например, так:

$$\int_S^T \phi(t, \omega) dW_t(\omega) := \sum_{j=0}^{N-1} e_j(\omega) (W_{t_{j+1}}(\omega) - W_{t_j}(\omega)). \quad (8.5)$$

Пример 8.1. Определим равномерную сетку $t_j = jT/n$, $j = 0, \dots, n$ на отрезке $[0, T]$ и рассмотрим две простые функции с $e_j(\omega) = W_{t_j}$ и $e_j(\omega) = W_{t_{j+1}}$:

$$\phi^{(1)}(t, \omega) := \sum_{j=0}^{n-1} W_{t_j}(\omega) \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t), \quad (8.6)$$

$$\phi^{(2)}(t, \omega) := \sum_{j=0}^{n-1} W_{t_{j+1}}(\omega) \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t). \quad (8.7)$$

Два интеграла, согласно (8.5), равны

$$F^{(1)}(\omega) = \int_0^T \phi^{(1)}(t, \omega) dW_t(\omega) := \sum_{j=0}^{n-1} W_{t_j}(\omega) (W_{t_{j+1}}(\omega) - W_{t_j}(\omega)), \quad (8.8)$$

$$F^{(2)}(\omega) = \int_0^T \phi^{(2)}(t, \omega) dW_t(\omega) := \sum_{j=0}^{n-1} W_{t_{j+1}}(\omega) (W_{t_{j+1}}(\omega) - W_{t_j}(\omega)). \quad (8.9)$$

Используя свойства независимых приращений Винеровского процесса, можно показать, что $\mathbb{E}[F_1] = 0$, но при этом (независимыми приращениями воспользоваться не получится) в другом случае $\mathbb{E}[F_2] = T$. То есть, два интеграла совершенно разные даже при $n \rightarrow \infty$.

Так, подобный подход работает не для любых функций f .

8.3 Интеграл Ито

Интеграл Ито определяется для специального класса функций, который, тем не менее, не является сильно ограничивающим. Пусть $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{R}}$ – фильтрация, порождённая рассматриваемым Винеровским процессом W .

Определение 8.1. Классом $\mathcal{V}(S, T)$ назовём класс функций $f : \mathbb{R}_+ \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ таких, что

- Функция f является $\mathcal{B}(\mathbb{R}_+) \times \mathcal{F}$ -измеримой;
- f является согласованным с фильтрацией $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{R}}$ случайным процессом;
- $\mathbb{E} \left[\int_S^T f(t, \omega)^2 dt \right] \leq \infty$.

Второе требование исключает проблему, которая обозначена в примере выше. Первое и третье требования технические, но оказываются критичными при доказательстве конструкции интеграла Ито. По ходу рассуждений станет ясно, почему именно такие требования нужны.

Начнём с того, что для простых функций $\phi_n \in \mathcal{V}(S, T)$ интеграл Ито определим как в (8.5). Понятно, что в условиях $\mathcal{V}(S, T)$ функции e_j должны быть $\mathcal{F}_{t_j}$ -измеримыми. Прежде всего, в свете пункта 3 отметим один интересный факт.

Утверждение 8.2. (Изометрия Ито) Для любой простой ограниченной функции $\phi_n \in \mathcal{V}(S, T)$ верно тождество

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_S^T \phi_n(t, \omega) dW_t(\omega) \right)^2 \right] = \mathbb{E} \left[\int_S^T \phi_n(t, \omega)^2 dt \right].$$

▷ Мы уже определили интеграл для простой функции, раскроем скобки под знаком матожидания:

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left[\left(\int_S^T \phi_n(t, \omega) dW_t(\omega) \right)^2 \right] = \\ & = \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{n-1} e_j(\omega)^2 (W_{t_{j+1}} - W_{t_j})^2 + 2 \sum_{i < j} e_i(\omega) e_j(\omega) (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})(W_{t_{j+1}} - W_{t_j}) \right]. \end{aligned}$$

Рассмотрим первое слагаемое, для него мы можем использовать формулу полного матожидания с условием $\mathcal{F}_{t_j}$ (это сигма-алгебра из фильтрации Винеровского процесса):

$$\mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{n-1} e_j(\omega)^2 (W_{t_{j+1}} - W_{t_j})^2 \right] = \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{n-1} e_j(\omega)^2 \mathbb{E} [(W_{t_{j+1}} - W_{t_j})^2 \mid \mathcal{F}_{t_j}] \right] = \mathbb{E} \left[\sum_{j=0}^{n-1} e_j(\omega)^2 \Delta_j \right].$$

Это интеграл из правой части утверждения. Второе слагаемое с кросс-членами будет равно нулю, так как из-за $i < j$

$$\begin{aligned} \mathbb{E} [e_i(\omega) e_j(\omega) (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})(W_{t_{j+1}} - W_{t_j}) \mid \mathcal{F}_{t_j}] &= \\ &= e_j(\omega) e_i(\omega) (W_{t_{i+1}} - W_{t_i}) \mathbb{E} [(W_{t_{j+1}} - W_{t_j}) \mid \mathcal{F}_{t_j}] = 0. \end{aligned}$$

□

Шаг 1. Пусть $g \in \mathcal{V}(S, T)$ – непрерывная по t для каждого ω и ограниченная функция.

Лемма 8.3. Для любой такой функции $g \in \mathcal{V}(S, T)$ существует последовательность простых функций ϕ_n , что

$$\mathbb{E} \left[\int_S^T (g(t, \omega) - \phi_n(t, \omega))^2 dt \right] \rightarrow 0, \quad \text{при } n \rightarrow \infty.$$

▷ Проверим, что последовательность из функций

$$\phi_n(t, \omega) = \sum_{j=0}^n g(t_j, \omega) \mathbf{1}_{[t_j, t_{j+1}]}(t)$$

с равномерным разбиением точками t_j отрезка $[S, T]$ на n отрезков подходит. Для этого запишем

$$\int_S^T (g(t, \omega) - \phi_n(t, \omega))^2 dt = \sum_{j=0}^{n-1} \int_{t_j}^{t_{j+1}} (g(t, \omega) - g(t_j, \omega))^2 dt.$$

в свою очередь в силу непрерывности и ограниченности g

$$\sum_{j=0}^{n-1} \int_{t_j}^{t_{j+1}} (g(t, \omega) - g(t_j, \omega))^2 dt \leq \max_{j=0, \dots, n-1} \max_{t \in [t_j, t_{j+1}]} (g(t, \omega) - g(t_j, \omega))^2 \sum_{j=0}^{n-1} \Delta_j = M_n T,$$

при этом $M_n \rightarrow 0$. Но этого мало: формально мы взяли предел под матожиданием. Чтобы вынести его за матожидание, нужно воспользоваться теоремой Лебега о мажорируемой сходимости. В силу того, что

$$\int_S^T (g(t, \omega) - \phi_n(t, \omega))^2 dt \leq 4(T - S) \max_t g(t, \omega),$$

а максимум – измеримая функция (что в целом не так очевидно, но факт), условие теоремы выполнено и можно поменять местами предел и матожидание. □

Сходимость как в условии леммы мы будем обозначать (если не написано явно) как сходимость ϕ_n к g в смысле $L^2[0, T]$, что очень похоже на привычный нам $L^2(\Omega)$, но здесь речь о случайном процессе и поэтому нужно добавить ещё один интеграл. Продолжаем понемногу снимать ограничения.

Шаг 2. Рассмотрим теперь ограниченную (но не обязательно непрерывную) функцию $h \in \mathcal{V}$.

Лемма 8.4. Для любой такой функции $h \in \mathcal{V}(S, T)$ существует последовательность непрерывных ограниченных функций $g_n \in \mathcal{V}(S, T)$ таких, что

$$\mathbb{E} \left[\int_S^T (h(t, \omega) - g_n(t, \omega))^2 dt \right] \rightarrow 0, \quad \text{при } n \rightarrow \infty.$$

▷ Как получить непрерывную функцию из ограниченной? Один из удобных вариантов – сделать свёртку (по t) с подходящей непрерывной функцией:

$$g_n(t, \omega) = h(\cdot, \omega) * \zeta_n(\cdot),$$

где $\zeta_n(t)$ – любая непрерывная неотрицательная функция, для которой

$$\forall t \notin [-1/n, 0] \quad \zeta(t) = 0, \quad \int_{-1/n}^0 \zeta_n(t) dt = 1.$$

Если вы изучали функциональный анализ, подобный аргумент вам хорошо знаком и вы знаете, что такие функции существуют. В силу того, что $\zeta_n(t)$ равна нулю при $t \geq 0$, после такой свёртки получится всё ещё измеримая функция и согласованная с фильтрацией (хотя это не так очевидно и требует доказательства), а ещё g_n будет непрерывной и ограниченной. Что особенно важно:

$$g_n(t, \omega) - h(t, \omega) \rightarrow 0 \quad n \rightarrow \infty,$$

то есть, есть поточечная сходимость. В силу того, что по условию

$$g_n(t, \omega) \leq \max_t g_n(t, \omega)$$

и

$$h(t, \omega) \leq \max_t h(t, \omega),$$

выполняется теорема Лебега и мы, как и ранее, можем утверждать, что результат верный.

□

Шаг 3. Пусть $f \in \mathcal{V}(S, T)$.

Лемма 8.5. Для любой функции $f \in \mathcal{V}(S, T)$ существует последовательность ограниченных функций $h_n \in \mathcal{V}(S, T)$ таких, что

$$\mathbb{E} \left[\int_S^T (f(t, \omega) - h_n(t, \omega))^2 dt \right] \rightarrow 0, \quad \text{при } n \rightarrow \infty.$$

▷ Проверьте сами, что функции

$$h_n(t, \omega) := \begin{cases} -n, & \text{если } f(t, \omega) < -n, \\ f(t, \omega), & \text{если } f(t, \omega) \in [-n, n], \\ n, & \text{если } f(t, \omega) > n, \end{cases}$$

подходят, по традиции не без теоремы Лебега. □

Используя эти леммы мы можем определить интеграл Ито.

Определение 8.2. Интегралом Ито функции $f \in \mathcal{V}$ называется

$$\int_S^T f(t, \omega) dW_t(\omega) := \lim_{n \rightarrow \infty} \int_S^T \phi_n(t, \omega) dW_t(\omega),$$

где предел понимается в смысле $L^2(\Omega)$, а $\phi_n \in \mathcal{V}(S, T)$ – это простые функции, такие, что

$$\mathbb{E} \left[\int_S^T (f(t, \omega) - \phi_n(t, \omega))^2 dt \right] \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty. \quad (8.10)$$

Давайте внимательно рассмотрим предел в смысле $L^2(\Omega)$, по определению это означает, что

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_S^T f(t, \omega) dW_t - \int_S^T \phi_n(t, \omega) dW_t(\omega) \right)^2 \right] \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty.$$

Предел, таким образом существует (по набору лемм выше) и не зависит от конкретного выбора последовательности ϕ_n (достаточно иметь (8.10)), так как есть факт более общей изометрии Ито.

Упражнение 8.1. (Изометрия Ито) Докажите, что для всех $f \in \mathcal{V}(S, T)$ верна изометрия Ито:

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_S^T f(t, \omega) dW_t \right)^2 \right] = \mathbb{E} \left[\int_S^T f(t, \omega)^2 dt \right].$$

По сути нужно доказать, что для последовательности простых функций из определения

$$\int_S^T \phi_n^2(t, \omega) dt \xrightarrow{L^2} \int_S^T f^2(t, \omega) dt.$$

8.4 Свойства интеграла Ито

Интеграл Ито, несмотря на его специфику, не только обладает простейшими свойствами известных нам интегралов, но и приобретает несколько новых. Мы уже упоминали изометрию Ито, добавим ещё несколько фактов. Далее для краткости мы будем по возможности опускать зависимость от ω там, где это не вызывает неопределённости.

Теорема 8.6. Верны следующие свойства для любых $f, g \in \mathcal{V}(S, T)$:

1. (Аддитивность) для всех $U \in [S, T]$ выполняется $\int_S^T f dW_t = \int_S^U f dW_t + \int_U^T f dW_t$;
2. (Линейность) Для любых $\lambda \in \mathbb{R}$ верно $\int_S^T (f + \lambda g) dW_t = \int_S^T f dW_t + \lambda \int_S^T g dW_t$;
3. $\mathbb{E} \left[\int_S^T f dW_t \right] = 0$.

▷ Не будем останавливаться на первых двух, они возникают из свойств самого предела. Интересно третье; напомним, что по условию, если $f \in \mathcal{V}(S, T)$, то она является случайным процессом, согласованным с фильтрацией $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$, порождённой Винеровским процессом W . Это означает, что $f(t, \cdot)$ является $\mathcal{F}_t$ -измеримой случайной величиной и её

можно вынести за знак условного матожидания при условии $\mathcal{F}_t$. С помощью формулы полного матожидания получим для простой функции

$$\begin{aligned}\mathbb{E} \left[\int_S^T \phi_n dW_t \right] &= \sum_j \mathbb{E} [\phi_n(t_j) (W_{t_{j+1}} - W_{t_j})] = \\ &= \sum_j \mathbb{E} [\phi_n(t_j) \mathbb{E} [(W_{t_{j+1}} - W_{t_j}) \mid \mathcal{F}_{t_j}]] = 0,\end{aligned}$$

так как условное матожидание равно $\mathbb{E} [W_{t_{j+1}-t_j}] = 0$. Это верно для любого n , поэтому будет верно и для предела, то есть,

$$\mathbb{E} \left[\int_S^T f dW_t \right] = 0$$

□

Добавим ещё одно не очень ожидаемое с первого взгляда свойство.

Теорема 8.7. Пусть $f \in \mathcal{V}(0, T)$. Случайный процесс $M_t(\omega) = \int_0^t f(s, \omega) dW_s(\omega)$, проиндексированный $t \in [0, T]$, является мартингалом относительно фильтрации, порождённой Винеровским процессом W .

▷ Проверим прямо, пусть $t' < t$, тогда по свойству аддитивности интеграл можно разбить на две части:

$$\mathbb{E} [M_t \mid \mathcal{F}_{t'}] = \mathbb{E} \left[\int_0^{t'} f(s, \omega) dW_s(\omega) + \int_{t'}^t f(s, \omega) dW_s \mid \mathcal{F}_{t'} \right].$$

Первая часть – это в точности $M_{t'}$, так как интеграл $\mathcal{F}_{t'}$ -измерим и его можно вытащить из-под условного матожидания, а вторая равна нулю по только что доказанному свойству 3. Формально тут нужно зайти через простые функции, но что-то стоит оставить на размышление. □

Другое не очень ожидаемое свойство – непрерывность траекторий кумулятивного интеграла.

Теорема 8.8. Пусть $f \in \mathcal{V}(0, T)$. Случайный процесс $M_t(\omega) = \int_0^t f(s, \omega) dW_s(\omega)$, проиндексированный $t \in [0, T]$, имеет непрерывную модификацию.

Так, если даже функция $f \in \mathcal{V}(0, T)$ была разрывной, то в силу непрерывности траекторий Винеровского процесса интеграл будет непрерывно зависеть от верхнего предела. Наконец, не забываем про изометрию. Далеко не все интегралы обладают такими особенностями.

8.5 Первые расчёты

Рассмотрим несколько примеров. Первый иллюстрирует одно из естественных свойств, а второй показывает, что интеграл Ито ведёт себя не совсем как привычный нам интеграл Римана или Лебега.

Упражнение 8.2. Пусть $f(t, \omega) \equiv 1$. Покажите используя определение интеграла Ито, что

$$\int_0^T 1 dW_t = W_T.$$

Пример 8.2. Покажем, что

$$\int_0^T W_t dW_t = \frac{W_T^2}{2} - \frac{T}{2}.$$

Винеровский процесс как функция $W : \mathbb{R}_+ \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ конечно же лежит в $\mathcal{V}(0, T)$, так как $(W_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ согласован со своей же фильтрацией и из непрерывности траекторий следует пункт про измеримость и

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T W_t(\omega)^2 dt \right] = \int_0^T \mathbb{E} [W_t^2] dt = \frac{T^2}{2}.$$

Выберем аппроксимирующую последовательность с помощью метода левых прямоугольников на равномерной сетке из $n + 1$ точки t_j :

$$\int_0^T W_t(\omega) dW_t(\omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^n W_{t_j}(\omega) (W_{t_{j+1}}(\omega) - W_{t_j}(\omega)).$$

Под суммой добавим и вычтем $W_{t_{j+1}}(\omega)^2$, это позволит выделить полный квадрат:

$$\int_0^T W_t(\omega) dW_t(\omega) = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^n \left[(W_{t_{j+1}}(\omega)^2 - W_{t_j}(\omega)^2) - (W_{t_{j+1}}(\omega) - W_{t_j}(\omega))^2 \right].$$

С левой стороны стоит телескопическая сумма, которая точно равна $W_{t_n}(\omega) = W_T(\omega)^2$. Что касается правого слагаемого, то мы можем показать, что в L^2 (а именно в этом смысле понимается предел в определении интеграла Ито)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^n (W_{t_{j+1}}(\omega) - W_{t_j}(\omega))^2 = T.$$

Упражнение 8.3. Докажите, используя свойства Винеровского процесса, последнее утверждение, которое говорит, что

$$\mathbb{E} \left[\left(\sum_{j=0}^n (W_{t_{j+1}}(\omega) - W_{t_j}(\omega))^2 - T \right)^2 \right] \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty.$$

Естественно, по определению такие интегралы нелегко вычислять, в следующей лекции мы рассмотрим формулу Ито, которая позволяет это делать существенно проще.

Исчисление Ито

В этой лекции мы продолжаем исследовать интеграл Ито. В частности, мы изучим один из главных инструментов для стохастических интегралов: формулу Ито.

9.1 Процессы Ито

В обычном математическом анализе мы на самом деле почти никогда не вычисляем интегралы по определению, поэтому не удивительно, что в безусловно более сложном случае с интегралом Ито такой путь является ещё более громоздким. В анализе обычно мы используем набор формул и правил, частично вытекающих из дифференциального исчисления. В случае случайных процессов, как мы видели, с такой стороны зайти не получится – у нас есть только теория интеграла Ито.

Рассмотрим два примера с прошлой лекции. Как и раньше, обозначим за $(W_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ модификацию одномерного Винеровского процесса с непрерывными траекториями и потребуем $W_0 = 0$ почти наверное.

Пример 9.1. Мы показали, что $\int_0^t 1 dW_s = W_t$; на это можно посмотреть под другим углом: Винеровский процесс W представим как интеграл Ито, конкретнее,

$$W_t = \int_0^t dW_s.$$

Пример 9.2. Мы также в прошлой лекции по определению посчитали

$$\int_0^t W_s dW_s = \frac{W_t^2}{2} - \frac{t}{2}.$$

Заметим теперь, что процесс $(W_t^2/2)_{t \in \mathbb{R}_+}$ представим как сумма привычного нам интеграла и интеграла Ито:

$$\frac{W_t^2}{2} = \int_0^t \frac{1}{2} dt + \int_0^t W_s dW_s.$$

Эта идея представления случайного процесса в виде суммы привычного интеграла и интеграла Ито на самом деле оказывается очень общей и очень часто применимой в практических расчётах.

Определение 9.1. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ – вероятностное пространство, $(W_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ – одномерный Винеровский процесс. Процессом Ито называют процесс вида

$$X_t(\omega) = X_0(\omega) + \int_0^t u(s, \omega) ds + \int_0^t v(s, \omega) dW_s, \quad (9.1)$$

где $u, v : \mathbb{R}_+ \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ функции для которых для любого конечного $T \in \mathbb{R}_+$ верно

1. $v \in \mathcal{V}(0, T)$, при этом согласована с фильтрацией Винеровского процесса W ;
2. интеграл $\int_0^t |u(s, \omega)| ds < \infty$ почти наверное для любого $t \in \mathbb{R}_+$.

Зависимость от ω мы далее будем по возможности опускать для упрощения формул. Равенство (9.1) принято для краткости записывать в дифференциальной форме

$$dX_t = u(t, \omega)dt + v(t, \omega)dW_t, \quad X_0 \text{ задано.}$$

Так получается короче, лучше видно связь с дифференциальными уравнениями, но это не более, чем мнемоническое правило, которое, тем не менее, оказывается очень полезным и d частично наследует часть свойств привычного дифференциала, но дифференциалом строго не является.

9.2 Формула Ито и интегрирование по частям

Оказывается, достаточно регулярное преобразование процесса Ито тоже является процессом Ито.

Теорема 9.1. (Формула Ито) Пусть X – процесс Ито записанный как

$$dX_t = udt + v dW_t,$$

где $u, v : \mathbb{R}_+ \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ – непрерывные функции из определения процесса Ито. Если $g : \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ лежит в $C^2(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R})$ (дважды непрерывно дифференцируема), то процесс

$$Y_t = g(t, X_t)$$

тоже является процессом Ито с представлением

$$dY_t = \frac{\partial g}{\partial t}(t, X_t)dt + \frac{\partial g}{\partial x}(t, X_t)dX_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(t, X_t)(dX_t)^2,$$

причём $(dX_t)^2 = dX_t \cdot dX_t$ вычисляется согласно правилам

$$dt \cdot dt = dt \cdot dW_t = dW_t \cdot dt = 0, \quad dW_t \cdot dW_t = dt.$$

▷ Доказательство этой формулы достаточно объёмное, но с интересными идеями, поэтому мы попробуем набросать примерную схему.

Введём дискретизацию времени с равным шагом Δt и положив $t_0 = 0, t_n = T$. Заметим, что можно записать

$$g(T, X_T) - g(0, X_0) = \sum_{j=0}^{n-1} \Delta g(t_j, X_j), \quad \Delta g(t_j, X_j) = g(t_{j+1}, X_{t_{j+1}}) - g(t_j, X_{t_j}),$$

используя несложную идею телескопической суммы. Разложим каждое слагаемое в ряд Тейлора, используя то, что функция g дважды непрерывно дифференцируема, получим

$$\begin{aligned} g(T, X_T) &= g(0, X_0) + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial g}{\partial t}(t_j, X_{t_j}) \Delta t + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial g}{\partial x}(t_j, X_{t_j}) \Delta X_j + \\ &\frac{1}{2} \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial^2 g}{\partial t^2}(t_j, X_{t_j}) (\Delta t)^2 + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial^2 g}{\partial t \partial x}(t_j, X_{t_j}) (\Delta t) (\Delta X_j) + \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(t_j, X_{t_j}) (\Delta X_j)^2 + R, \end{aligned}$$

где мы обозначили $\Delta X_j = X_{t_{j+1}} - X_{t_j}$.

Попробуем понять, что происходит с этим выражением при $\Delta t \rightarrow 0$. Прежде всего, заметим, что остаток $R = o((\Delta t)^2 + \max_j (\Delta X_j)^2)$ и в силу непрерывности траекторий интеграла Ито и непрерывной зависимости от параметра обычного интеграла Римана, обе компоненты убывают к нулю. Далее, вместо

$$\sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial g}{\partial t}(t_j, X_{t_j}) \Delta t \rightarrow \int_0^T \frac{\partial g}{\partial t}(s, X_s) ds,$$

получится интеграл Римана.

Теперь, вспомнив дискретизацию, рассмотрим подробнее

$$\Delta X_j = u(t_j, \omega) \Delta t + v(t_j, \omega) \Delta W_{t_j}.$$

Вернувшись к вышезаписанным суммам, можем заметить

$$\sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial g}{\partial x} \Delta X_j \rightarrow \int_0^T \frac{\partial g}{\partial x}(s, X_s) u(s, \omega) ds + \int_0^T \frac{\partial g}{\partial x}(s, X_s) v(s, \omega) dW_s,$$

если первый интеграл ожидаемый, то предел в L^2 для второго следует из того, что подынтегральная функция всё ещё из класса $\mathcal{V}(0, T)$.

Перейдём далее к членам второго порядка. В силу непрерывной дифференцируемости g , мы заключаем, что

$$\left| \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial^2 g}{\partial t^2}(t_j, X_{t_j}) (\Delta t)^2 \right| \rightarrow 0$$

поточечно и по теореме Лебега о мажорируемой сходимости в L^2 . Похожая история происходит в кросс-члене, но больше внимания нужно уделить второму слагаемому с Винеровским процессом, которое в пределе в смысле L^2 даст ноль:

$$\left| \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial^2 g}{\partial t \partial x}(t_j, X_{t_j})(\Delta t)(\Delta X_j) \right| = \left| \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial^2 g}{\partial t \partial x}(t_j, X_{t_j}) \Delta t (u(t_j, \omega) \Delta t + v(t_j, \omega) \Delta W_{t_j}) \right| \rightarrow 0.$$

В члене с Δt^2 тоже используется теорема Лебега о мажорируемой сходимости. Интересно, что происходит в последнем члене, ради которого нам и пришлось разложить до второго порядка.

$$\sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(t_j, X_{t_j})(\Delta X_j)^2 = \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(t_j, X_{t_j})(A \cdot (\Delta t)^2 + B \cdot (\Delta t)(\Delta W_{t_j}) + C \cdot (\Delta W_{t_j})^2),$$

с какими-то конкретными выражениями A, B, C . Первые два слагаемых мы уже наблюдали выше, они в пределе дают ноль. А третье путём некоторой техники в пределе в смысле L^2 приведёт к ещё одному интегралу Римана. В итоге получим искомую формулу Ито, положив $Y_t = g(t, X_t)$. $\square$

Из этих формул видно, откуда возникли правила перемножения dt и dW_t : члены с ними в L^2 при уплотнении дискретизации сходятся в L^2 у нуля, что мы пронаблюдали в процессе доказательства.

9.3 Используем формулу Ито

Применений у формулы Ито огромное количество; она позволяет, к примеру, проще вычислять интегралы.

Пример 9.3. Винеровский процесс W , очевидно сам является процессом Ито, так как его можно записать как

$$W_t = W_0 + \int_0^t dW_s.$$

Предположим, мы хотим вычислить известный нам $\int_0^t W_s dW_s$. Член с dW_t возникает только из второго слагаемого формулы Ито, поэтому мы можем рассмотреть преобразование $Y_t = g(t, W_t) = W_t^2/2$ и согласно формуле Ито получить

$$d\left(\frac{W_t^2}{2}\right) = W_t dW_t + \frac{1}{2}(dW_t)^2 = W_t dW_t + \frac{1}{2}dt$$

или, в интегральной форме,

$$\frac{W_t^2}{2} = \frac{1}{2} \int_0^t ds + \int_0^t W_s dW_s,$$

откуда мы можем выразить

$$\int_0^t W_s dW_s = \frac{W_t^2}{2} - \frac{t}{2}.$$

Упражнение 9.1. Вычислите с помощью формулы Ито $\int_0^t s dW_s$, используя преобразование $g(t, x) = tx$.

Помимо формулы Ито верен также и аналог интегрирования по частям для детерминированных функций.

Теорема 9.2. (Формула интегрирования по частям) Пусть $f(s, \omega) = f(s)$ зависит только от $s \in \mathbb{R}_+$, непрерывна и имеет ограниченную вариацию на $[0, t]$. Тогда

$$\int_0^t f(s) dW_s = f(t)W_t - \int_0^t W_s df(s).$$

▷ Мы докажем утверждение с помощью формулы Ито, усилив предположение для f , потребовав непрерывную дифференцируемость (одну). Если f удовлетворяет условиям для формулы Ито, то тогда

$$g(t, x) = f(t)x$$

и $X_t = W_t$ в качестве стартового процесса даёт нужный результат.

Мы использовали формулу Ито, чтобы не углубляться в громоздкие выражения с вариацией. Впрочем, если вы строили интеграл Стильеса, для вас должно быть ясно, как это можно сделать. Если нет, в это на текущий момент можно безопасно поверить. □

Пример 9.4. Ответ в Упражнении 9.1 следует мгновенно, но мы можем так же просто, например, записать

$$\int_0^t s^2 dW_s = t^2 W_t - 2 \int_0^t s W_s ds.$$

Последний интеграл упростить не выйдет, но это интеграл Римана и его уже проще исследовать, в частности проще использовать методы Монте-Карло.

Существует и многомерное обобщение формулы Ито, но мы не будем особенно заострять на нём внимание – оно очень естественно, но выглядит более громоздко; подробнее можно найти в [16, Гл. 4.2].

Многомерный процесс Ито задаётся как

$$dX_t = u(t, X_t)dt + v(t, X_t)dW_t,$$

где

$$X_t = \begin{bmatrix} X_t^1 \\ \dots \\ X_t^d \end{bmatrix}, \quad u : \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d, \quad v : \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^{d \times m},$$

а процесс W_t – это m -мерный Винеровский процесс.

Теорема 9.3. Если $g : \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^p$ является дважды непрерывно дифференцируемой, то процесс

$$Y_t = g(t, X_t)$$

является процессом Ито с представлением

$$dY_t^k = \partial_t g^k(t, X_t)dt + \nabla_x g^k(t, X_t)dX_t + \frac{1}{2}dX_t^T \nabla_x^2 g^k(t, X_t)dX_t, \quad k = 1, \dots, p.$$

где произведения раскрываются используя правила

$$dW_t^i dW_t^j = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ dt, & i = j, \end{cases} \quad dtdW_t^i = 0, \quad dtdt = 0.$$

9.4 Дифференциалы?..

Интересно, что формула Ито позволяет нам построить *почти* правила из дифференциального исчисления, используя только конструкцию интеграла Ито. Но не нужно в строгом смысле понимать это как привычный вам дифференциал: не все свойства дифференциала и не всегда выполняются и это нужно иметь в виду при расчётах.

Пример 9.5. Возьмём в качестве базового процесса $X_t = W_t$, это процесс Ито с представлением $dX_t = dW_t$ и $X_0 = 0$ почти наверное. если $f(t)$ – дифференцируемая функция, то взяв $Y_t = g(t, X_t) = f(t)$, по формуле Ито получим

$$df(t) = f'(t)dt,$$

то есть, детерминированные функции дифференцируются так же, как раньше. Вместе с этим d всё ещё линейное отображение, как обычный дифференциал.

Пример 9.6. С другой стороны, используя многомерную формулу Ито для двух процессов Ито X_t и Y_t при помощи трансформации $Z_t = g(t, X_t, Y_t) = X_t Y_t$ мы получим с формулой Ито

$$dZ_t = d(X_t Y_t) = Y_t dX_t + X_t dY_t + dX_t dY_t.$$

По этой причине d , будучи в области определения продолженным на процессы Ито, уже не является дифференциалом, так как не выполнена формула Лейбница. Эта формула после перехода к интегральной нотации даёт ещё одно интересное наблюдение в виде более общей формулы интегрирования по частям:

$$\int_S^T X_t dY_t = X_T Y_T - X_S Y_S - \int_S^T X_t dY_t - \int_S^T dX_t dY_t.$$

Теперь, когда мы, как раньше на матанализе, обзавелись более простыми инструментами для исследования стохастических интегралов и процессов Ито, мы готовы с помощью этого исследовать и дифференциальные уравнения.

Литература

- [1] Alfred Cowles 3rd. Can stock market forecasters forecast? *Econometrica*, 1(3):309–324, 1933.
- [2] Alfred Cowles 3rd and Herbert E. Jones. Some a posteriori probabilities in stock market action. *Econometrica*, 5(3):280–294, 1937.
- [3] Louis Bachelier. Théorie de la spéculation. *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure*, 3e série, 17:21–86, 1900.
- [4] Tim Bollerslev. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3):307–327, 1986.
- [5] Michael Brin and Garrett Stuck. *Introduction to Dynamical Systems*. Cambridge University Press, 2002.
- [6] Yuansi Chen, Raaz Dwivedi, Martin J. Wainwright, and Bin Yu. Fast mixing of metropolized hamiltonian monte carlo: benefits of multi-step gradients. *J. Mach. Learn. Res.*, 21(1), jan 2020.
- [7] Persi Diaconis. The markov chain monte carlo revolution. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 46:179textendash205, 04 2009.
- [8] Alain Durmus and Éric Moulines. High-dimensional bayesian inference via the unadjusted langevin algorithm. *Bernoulli*, 2016.
- [9] Raaz Dwivedi, Yuansi Chen, Martin J Wainwright, and Bin Yu. Log-concave sampling: Metropolis-hastings algorithms are fast! In Sébastien Bubeck, Vianney Perchet, and Philippe Rigollet, editors, *Proceedings of the 31st Conference On Learning Theory*, volume 75 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 793–797. PMLR, 06–09 Jul 2018.
- [10] Robert F. Engle. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of united kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4):987–1007, 1982.
- [11] L. Isserlis. On a Formula for the Product-Moment Coefficient of any Order of a Normal Frequency Distribution in any Number of Variables, November 1918.
- [12] Galin Jones. On the markov chain central limit theorem. *Probability Surveys*, 1, 09 2004.
- [13] M. G. Kendall and A. Bradford Hill. The analysis of economic time-series-part i: Prices. *Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General)*, 116(1):11–34, 1953.

- [14] Robert C. Merton. Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. *Journal of Financial Economics*, 3(1):125–144, 1976.
- [15] Nicholas Metropolis, Arianna W. Rosenbluth, Marshall N. Rosenbluth, Augusta H. Teller, and Edward Teller. Equation of State Calculations by Fast Computing Machines. *The Journal of Chemical Physics*, 21(6):1087–1092, 06 1953.
- [16] Bernt Oksendal. *Stochastic Differential Equations (3rd Ed.): An Introduction with Applications*. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1992.
- [17] Paul A. Samuelson. Proof that properly discounted present values of assets vibrate randomly. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(2):369–374, 1973.
- [18] Holbrook Working. A random-difference series for use in the analysis of time series. *Journal of the American Statistical Association*, 29(185):11–24, 1934.
- [19] Guangyao Zhou. Metropolis augmented hamiltonian monte carlo. In *Fourth Symposium on Advances in Approximate Bayesian Inference*, 2022.
- [20] Н. В. Рекнер М. Шапошников С. В. Богачев, В. И. Крылов. *Уравнения Фоккера – Планка – Колмогорова*. Институт компьютерных исследований, 2013.
- [21] Ширяев А.Н. Булинский А.В. *Теория случайных процессов*. М:ФИЗМАТЛИТ, 2005.
- [22] Тиморин В.А. *Геометрия гамильтоновых систем и уравнений с частными производными*. Москва : ВШЭ, 2017.
- [23] Синай Я.Г. Коралов Л.Б. *Теория вероятностей и случайные процессы*. МЦНМО, 2013.
- [24] А.Н. Ширяев. *Основы стохастической финансовой математики*. МЦНМО, 2016.